

Entrada e saída de dados

Objetivo da Aula

Ao final desta aula, o aluno deverá ser capaz de:

- Entender o que é entrada e saída de dados
 - Utilizar `input()` para receber dados do usuário
 - Utilizar `print()` para exibir informações
 - Compreender que toda entrada via `input()` é texto
 - Utilizar f-strings de forma básica
 - Preparar o terreno para conversão de tipos (casting)
-

O que é entrada e saída de dados?

Em programação:

- **Entrada de dados:** informações que o programa recebe
- **Saída de dados:** informações que o programa exibe

Até agora, trabalhamos apenas com saída (`print()`).

Nesta aula, o programa começa a **interagir com o usuário**.

Saída de dados com `print()`

O `print()` exibe informações no terminal.

```
print("Olá, mundo!")  
print(10)  
print(3.14)
```

Ele pode exibir:

- Textos
- Números
- Variáveis

- Combinações desses elementos

Entrada de dados com `input()`

O `input()` permite que o usuário **digite um valor**.

```
nome =input("Digite seu nome: ")  
print(nome)
```

O programa:

1. Exibe a mensagem
2. Aguarda a digitação
3. Armazena o valor digitado

Atenção: `input()` sempre retorna texto

Mesmo que o usuário digite um número, o Python interpreta como `str`.

```
idade =input("Digite sua idade: ")  
print(idade)  
print(type(idade))
```

A conversão para número será feita na **próxima aula**.

Combinando entrada e saída

Podemos exibir textos junto com valores digitados.

Forma tradicional:

```
nome =input("Digite seu nome: ")  
print("Bem-vindo,", nome)
```

Usando f-strings (forma recomendada)

O Python permite montar textos de forma mais clara usando **f-strings**.

```
nome =input("Digite seu nome: ")  
print(f"Bem-vindo, {nome}")
```

Aqui:

- O `f` indica que a string será formatada
- Tudo dentro de `{ }` será substituído pelo valor da variável

Mais exemplos com f-string

```
cidade =input("Digite sua cidade: ")  
print(f"Cidade informada: {cidade}")
```

O código fica:

- Mais legível
- Mais próximo da linguagem natural
- Mais usado no mercado